

Тема ВКР: «Разработка игрового приложения по математике»

УДК 004.42 Программирование ЭВМ. Компьютерные программы

Тема курсовой работы «Моделирование фрактальных объектов в Ultra Fractal»

УДК 004.92 Компьютерная графика

Сокращения:

разработка — разраб.

математический — мат.

рисунок — рис.

таблица — табл.

график — граф.

изображение — изобр.

иллюстрация — ил.

звук — зв.

музыка — муз.

Игровой движок — ид

ПК — персональный компьютер

RGBA — модель цветопередачи (Red, Green, Blue, Alpha-канал).

HUD (Heds-Up Display) — часть визуального интерфейса, отображающаяся поверх игрового мира (здоровье, очки).

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения

Термины

1. Проект

Проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.

2. Научный проект

Научный (инновационный) проект – комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

3. НИР (Научно-исследовательская работа)

НИР (Научно-исследовательская работа) – комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции.

4. НИП (Научно-исследовательский проект)

НИП (Научно-исследовательский проект) – работа, направленная на решение научной проблемы, которая может быть связана с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели) или анализом деятельности реальных организаций.

Проект задает временные и ресурсные правила. НИР генерирует новые знания и обосновывает принципы работы. НИП оформляет эти знания в конкретную научную модель или решение проблемы. Научный проект объединяет всё вышеперечисленное, чтобы внедрить результат в экономику и получить прибыль.

Реферат.

Отчет 45 с., 1 кн., 8 рис., 5 табл., 15 источн., 3 прил.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ, ГЕЙМДИЗАЙН, ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Объектом исследования является программное обеспечения для десктопных платформ, направленное на повторение математических знаний пользователей.

Цель работы — разработка архитектуры и программная реализация игрового приложения с функциями контроля прогресса, системой подсказок и локальным хранением данных.

В ходе выполнения работы проведен анализ предметной области и сформированы функциональные требования к приложению, спроектирована архитектура приложения, обеспечивающая разделение логики вычислений и интерфейса, реализована система локального хранения данных для сохранения игрового счета и истории прохождения тем без необходимости использования внешних серверов, проведено тестирование пользовательского интерфейса и верификация логики работы приложения на соответствие исходным сценариям использования.

Результатом выпускной квалификационной работы является готовое к релизу игровое математическое приложение, прошедшее тестирование и оптимизацию для платформы ПК.